Práctica de Integración Hardware-Software-Firmware (HSF)

Segundo corte — Integración de Sistemas de Información 2026-2

Universidad Santo Tomás — Facultad de Ingeniería en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Programa: Ingeniería en Informática

Estudiante: [NombreEstudiante] — Código: [Codigo]

Entrega: Segundo corte, práctica de integración HSF

Fecha: [dd de mes de 2026]

Repositorio: https://github.com/USUARIO/REPOSITORIO (reemplazar por la URL real)

1. Introducción y contexto

Este documento sustenta el prototipo entregado para el Anexo 3 de la evaluación del segundo corte: un sistema que recorre las cuatro capas de un sistema informático — hardware, firmware, sistema operativo y software de aplicación — capturando datos de un dispositivo, procesándolos y generando información útil para la toma de decisiones.

No se dispuso de una placa física para esta práctica, por lo que el firmware se simula íntegramente en software (decisión justificada en la sección 3), siguiendo explícitamente una de las alternativas que la guía habilita: "cuando no se disponga de una placa física, el firmware puede simularse mediante un microcontrolador virtual, un script que emule telemetría o una fuente de datos controlada".

Todo el código, las pruebas y la evidencia citados en este documento están en el repositorio de GitHub referenciado arriba, y son reproducibles ejecutando los comandos que se indican en README.md.

2. Arquitectura de la solución

La arquitectura sigue el flujo recomendado por la guía: Hardware → Firmware → Comunicación → Sistema operativo → Python → Persistencia/Reporte → Usuario.

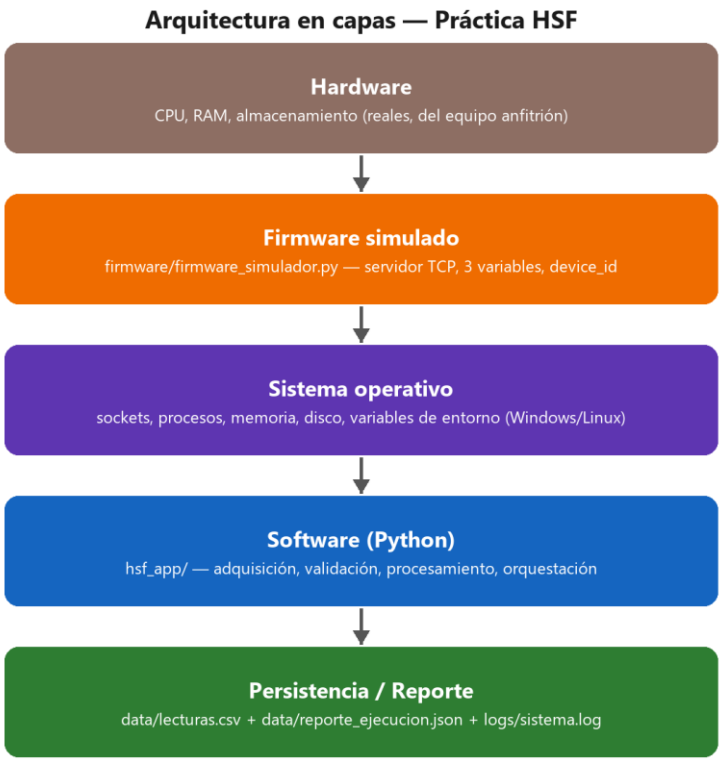


Figura 1. Arquitectura en capas del prototipo. Fuente: el autor.

Capa	Responsabilidad en este prototipo	Archivo
Hardware	CPU, RAM y disco reales del equipo donde corre todo el prototipo	— (recursos del SO anfitrión)
Firmware	Genera telemetría de 3 variables con identificador de dispositivo cada 1 s, e inyecta una anomalía cada 7 ciclos	firmware/firmware_simulador.py
Comunicación	Socket TCP (127.0.0.1:8765), un mensaje JSON por línea	hsf_app/acquisition.py
Sistema operativo	Expone sockets, procesos, memoria, disco y variables de entorno; la app los consulta directamente	hsf_app/os_resources.py
Software	Valida, clasifica, orquesta el ciclo completo y expone el estado de la integración	hsf_app/*.py
Persistencia/Reporte	CSV de lecturas + reporte JSON con métricas agregadas	hsf_app/persistence.py, data/

El flujo de una lectura individual, con el punto exacto donde cada tipo de error se intercepta sin detener la aplicación, se muestra a continuación:



Figura 2. Flujo de una lectura, de origen a reporte. Fuente: el autor.

3. Decisiones técnicas y justificación

Firmware 100 % simulado en Python, sobre socket TCP. Se evaluaron tres alternativas que ofrece la guía: hardware real (Arduino/ESP32/Raspberry Pi), Wokwi, y un script de telemetría. Se descartó el hardware real porque introduce una variable de falla externa al código el día de la grabación del video. Se descartó Wokwi porque depende de un servicio web de terceros y complica la reproducibilidad del docente al clonar el repositorio. El script de telemetría sobre TCP corre igual en cualquier máquina con Python, sin instalar nada adicional, y ejercita una capa de comunicación real basada en servicios del sistema operativo (sockets).

Python modular, no un único script. El paquete hsf_app/ separa adquisición, validación, procesamiento, recursos del SO, persistencia y orquestación en archivos distintos con una única responsabilidad cada uno. Esto permite probar cada pieza de lógica de forma aislada (TDD real) y responde directamente al requisito no funcional de mantenibilidad del Anexo 3.

TDD real, no retroactivo. Las 27 pruebas de tests/ se escribieron antes que su implementación correspondiente, confirmando en rojo antes de pasar a verde. Esta disciplina encontró un defecto real durante la construcción: antes de envolver registrar_lectura_csv en un try/except, una ruta de persistencia inaccesible tumbaba toda la aplicación — una violación directa del RF09. Se corrigió escribiendo primero la prueba que exigía el comportamiento correcto (test_ejecutar_continua_si_falla_la_persistencia).

CSV para la serie de datos, JSON para el reporte. El RF07 acepta CSV o JSON; se usan ambos en su rol natural: CSV para una serie temporal tabular fácil de abrir en cualquier hoja de cálculo, JSON para un resumen jerárquico (métricas + snapshot de recursos del SO) que no encaja bien en filas y columnas.

Reconexión con backoff exponencial, no reintento inmediato. Un reintento inmediato y constante satura la red o el proceso remoto si la caída es prolongada. El backoff creciente (1, 2, 4, 8 segundos) da tiempo a que el firmware se recupere sin convertir la aplicación en un bucle ocupado.

4. Trazabilidad de requisitos

Requisito	Cómo se cumple	Evidencia
RF01	Cada trama trae device_id; el firmware escribe device_manifest.json	firmware_simulador.py
RF02	El firmware emite cada 1 s; la app lee en bucle continuo	acquisition.py
RF03	validar_lectura revisa los 5 campos, sus tipos y sus rangos físicos	validation.py + 6 pruebas
RF04	clasificar_lectura compara contra umbrales operativos por variable	processing.py + 5 pruebas
RF05	Logging a consola y a logs/sistema.log, con nivel, evento y resultado	logging_setup.py
RF06	CPU, memoria, disco, PID del proceso y variables de entorno en cada reporte	os_resources.py + 2 pruebas
RF07	data/lecturas.csv (serie) + data/reporte_ejecucion.json (resumen)	persistence.py + 3 pruebas
RF08	Métricas agregadas + snapshot de recursos al cierre	app.py (MetricasEjecucion)
RF09	Errores de adquisición, validación, persistencia y conexión se cuentan y se continúa	app.py + 5 pruebas + §6
RF10	Log de "integración activa" al conectar, estado final impreso al cierre	app.py (main)

No funcionales: seguridad (no se ejecuta ningún comando de sistema ni se interpreta la entrada como código — solo se parsea como JSON y se valida campo por campo); confiabilidad (ver RF09); rendimiento (ver §7, latencia medida); mantenibilidad (ver §3); observabilidad (ver RF05); portabilidad (ver pregunta 9 en §8); escalabilidad (ver pregunta 6 en §8).

5. Resultados de pruebas

27 pruebas automáticas en tests/, todas en verde (pytest tests/ -v), cubriendo validación, clasificación, recursos del SO, adquisición (con sockets reales en hilo local), persistencia y el orquestador completo (incluyendo reconexión y fallas de persistencia). La matriz completa, cruzando cada caso con su evidencia automática y manual, está en docs/Matriz_Pruebas.md.

Además de las pruebas automáticas, se ejecutó el sistema real end-to-end: firmware simulado y aplicación como dos procesos independientes, generando data/lecturas.csv, data/reporte_ejecucion.json y logs/sistema.log con datos reales (no inventados) — 20 lecturas, 2 de ellas anómalas por diseño del simulador.

6. Fallos controlados

Se ejecutaron los 6 fallos que pide el Anexo 3 §11 contra el sistema real (no simulados a mano): desconexión permanente de la fuente, dato con formato incorrecto, ruta de persistencia sin acceso, variable fuera de rango, saturación de CPU, e interrupción temporal de la red con recuperación. El detalle completo — causa, síntoma, detección, respuesta, evidencia real de consola y mejora propuesta para cada uno — está en docs/Fallos_Controlados.md. El hallazgo más relevante: el fallo de "ruta sin permisos" expuso durante la construcción un punto real donde la aplicación no era tolerante a fallas (RF09), corregido antes de la entrega gracias a TDD (ver §3).

7. Indicadores técnicos (Anexo 3 §12)

Indicador	Cómo se midió	Meta	Resultado real
Disponibilidad de comunicación	lecturas recibidas / intentos, corrida con desconexión real (fallo 6)	≥ 95 %	40/41 ≈ 97.6 %
Latencia	diferencia timestamp firmware vs. recepción, 15 lecturas (loopback)	definir por caso	prom. 0.254 ms, máx. 0.375 ms
Datos válidos	lecturas válidas / recibidas, agregado de todas las corridas reales	≥ 98 %	63/64 ≈ 98.4 %
Tasa de errores	errores / eventos totales, agregado de todas las corridas reales	≤ 5 %	6.1 % agregado (0 % en la corrida base)
Tiempo de recuperación	fin de desconexión real → primera lectura normal (fallo 6)	definir por caso	3.57 s

La tasa de errores agregada por encima del 5 % es intencional: dos de las cinco corridas que alimentan este promedio son, por diseño, corridas de fallos controlados (§6), no operación normal. En operación normal (corrida base, sin fallos inyectados) la tasa de errores fue 0 %.

8. Preguntas de integración

¿Qué responsabilidad pertenece al hardware y cuál al firmware? ¿Dónde se produce realmente cada transformación de datos? En este prototipo, "hardware" es el equipo anfitrión real (CPU, memoria, disco) sobre el que corre todo el proceso; su responsabilidad es ejecutar instrucciones y ofrecer recursos. El "firmware" (firmware_simulador.py) decide qué dato generar, con qué forma y cada cuánto. La generación del valor crudo ocurre en el firmware; su serialización a JSON y envío por el socket, en la frontera firmware-comunicación; la deserialización, validación y clasificación, en hsf_app; la persistencia final, en la frontera software-sistema operativo.

¿Qué servicios del sistema operativo utiliza la aplicación Python? Sockets TCP (comunicación), el sistema de archivos (lectura/escritura de CSV, JSON y logs, con creación de directorios), y consultas de CPU, memoria, disco, PID del proceso y variables de entorno a través de psutil y los módulos estándar os/platform.

¿Qué ocurre si el sistema operativo revoca permisos sobre un recurso utilizado por la aplicación? Se demostró en el fallo 3 (§6): la llamada de escritura lanza OSError, el try/except en app.py la captura, se cuenta como errores_persistencia, se registra en el log, y el ciclo principal continúa sin perder el control.

¿Qué ventajas y limitaciones tiene usar Python frente a C/C++ o Rust en una integración con dispositivos? Ventajas: velocidad de desarrollo, manejo de excepciones expresivo (clave para RF09), un ecosistema rico para validación, persistencia y pruebas, y portabilidad casi directa entre Windows y Linux. Limitaciones: el GIL impide paralelismo real de CPU dentro de un mismo proceso (se evidenció al construir el fallo 5, donde hubo que usar multiprocessing, no hilos); el rendimiento por operación es menor que C/C++/Rust; y Python no es apto para programar el firmware de un microcontrolador real de gama baja, donde C/C++ o Rust siguen siendo el estándar.

¿Qué parte del sistema debería ejecutarse en firmware y cuál en software de aplicación? Justifique. Todo lo que exige temporización estricta y bajo nivel pertenece al firmware, porque ahí la latencia y el determinismo importan más que la expresividad. Todo lo que exige lógica de negocio, validación compleja, persistencia estructurada y observabilidad pertenece al software de aplicación, porque ahí la mantenibilidad y la velocidad de iteración importan más. Mezclar ambas cosas en una sola capa dificulta probar y mantener el sistema, como demuestra la separación en módulos de este prototipo.

¿Cómo cambiaría la arquitectura si se conectaran 100 dispositivos simultáneamente? El modelo actual (un socket por conexión, atendido secuencialmente) no escala a eso. Se necesitaría un servidor TCP asíncrono o con pool de hilos/procesos que acepte múltiples conexiones en paralelo, identificar cada dispositivo en la capa de persistencia, y probablemente una cola de mensajes (p. ej. MQTT) en vez de sockets TCP directos, para desacoplar la velocidad de ingestión de la de procesamiento.

¿Qué riesgos de seguridad aparecen al recibir datos externos o ejecutar comandos del sistema? El riesgo principal es tratar el dato recibido como código o como una ruta/comando sin sanear — por eso acquisition.py solo pasa la línea cruda por json.loads (nunca por eval ni por un shell), y validation.py rechaza cualquier estructura que no coincida con el esquema esperado. Un segundo riesgo es la denegación de servicio por datos malformados repetidos; se mitiga contando errores_adquisicion sin abortar el proceso.

¿Cómo garantizaría integridad y trazabilidad de los datos? Cada lectura persistida queda con su timestamp de origen y su estado (normal/anómalo) en el mismo renglón del CSV; cada evento relevante queda en logs/sistema.log con fecha/hora y nivel. En producción se añadiría un hash o firma por lote de lecturas y un identificador de sesión de ejecución, para demostrar que el archivo no fue alterado después de generado.

¿Qué diferencias podrían presentarse entre Windows y Linux? Se comprobaron dos directamente: los mensajes de error de socket difieren textualmente (WinError 10054/10061 en Windows frente a ConnectionResetError/ConnectionRefusedError en Linux, aunque ambos se capturan igual porque Python los normaliza a la misma jerarquía de excepciones); y el manejo de procesos en segundo plano cambia (por eso existen scripts/ejecutar_demo.ps1 y .sh por separado). psutil abstrae la mayoría de las diferencias de bajo nivel.

¿Cómo diseñaría una estrategia de actualización del firmware sin afectar el servicio? Con dos versiones del firmware corriendo en paralelo (azul-verde): la nueva versión se levanta en un canal distinto, se valida con tráfico de prueba, y solo entonces la aplicación conmuta su conexión hacia ella; la versión anterior se mantiene disponible por si hay que revertir.

¿Qué pruebas adicionales aplicaría antes de llevar el prototipo a producción? Pruebas de carga sostenida (horas, para detectar fugas de memoria o descriptores sin cerrar); pruebas de seguridad (fuzzing del parser JSON); pruebas de concurrencia real con múltiples dispositivos; y pruebas de recuperación ante caída del propio proceso de la aplicación, no solo del firmware.

¿Qué componente sería el principal punto de falla y cómo lo convertiría en un componente tolerante a fallos? El socket único hacia un único firmware, como demuestra el fallo 1: si cae y no vuelve, no hay datos. Para tolerarlo, se introduciría redundancia (más de una fuente de datos o failover automático) y se separaría la adquisición de la persistencia mediante una cola intermedia, para que una caída de la fuente no bloquee el resto del pipeline.

9. Conclusiones

El prototipo demuestra, con evidencia real y no simulada a mano, el recorrido completo que exige la guía: desde la generación de un dato en una capa de firmware hasta su persistencia y reporte, pasando por servicios reales del sistema operativo anfitrión. La disciplina de TDD no fue un formalismo: encontró un defecto de tolerancia a fallas real antes de la entrega. Los 6 fallos controlados, ejecutados contra procesos reales, demuestran que el sistema cumple el RF09 en la práctica: ninguno de los 6 escenarios tumbó la aplicación.

La limitación más relevante del prototipo es su escala: funciona para un dispositivo a la vez por diseño, y la pregunta de la sección 8 sobre 100 dispositivos simultáneos señala exactamente dónde habría que invertir el siguiente esfuerzo de ingeniería.

10. Referencias (APA 7)

Martinez Barrera, C. (2026). Evaluación segundo corte — Integración de Sistemas de Información 2026-2 [Guía de práctica]. Universidad Santo Tomás, Facultad de Ingeniería en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Python Software Foundation. (2026). Python 3 documentation — socket, json, logging, multiprocessing. https://docs.python.org/3/

Rodola, G. (2026). psutil documentation. https://psutil.readthedocs.io/

Microsoft. (2026). Windows Sockets error codes. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/windows/win32/winsock/windows-sockets-error-codes-2